

JCONDO MOBILE

Guia de execução passo a passo

Este guia parte do zero: do arquivo compactado até o aplicativo rodando no emulador. Cada passo diz exatamente onde clicar e o que deve aparecer na tela. Se algo der errado no meio do caminho, a seção 8 lista os problemas mais comuns e como resolver cada um.

1 ANTES DE COMEÇAR: O QUE PRECISA ESTAR INSTALADO

1.1 Java (JDK 21)

Necessário para rodar a API. Para conferir se já está instalado, abra o Prompt de Comando (Windows) ou o Terminal (Linux/macOS) e digite:

```
java -version
```

Se aparecer algo como "openjdk version 21.0.x", está pronto. Se aparecer "comando não reconhecido" ou uma versão menor que 21, instale o JDK 21 pelo site da Adoptium (adoptium.net), escolhendo a opção Temurin 21 (LTS).

Atenção no instalador do Java no Windows

Na tela de opções do instalador, marque a opção "Set JAVA_HOME variable" e "Add to PATH". Sem isso o comando java não funciona no Prompt e você vai travar no passo 3.

1.2 Android Studio

Necessário para compilar e rodar o aplicativo. Baixe em developer.android.com/studio. Na primeira execução ele abre um assistente de configuração: aceite as opções padrão e deixe baixar o SDK. Isso leva alguns minutos e precisa de internet.

Se você já tem o Android Studio instalado, não precisa de mais nada. O projeto usa Gradle 8.9 e Android Gradle Plugin 8.7.3, que qualquer versão do Studio a partir da Ladybug (2024) abre sem reclamar.

1.3 MySQL

Opcional. O projeto tem um modo de execução com banco em memória que dispensa o MySQL por completo, e é esse o modo recomendado para demonstrar o trabalho. Só instale o MySQL se quiser rodar com o banco definitivo.

2 ONDE COLOCAR OS ARQUIVOS

- 1) Localize o arquivo JCondo_Mobile_AA2.zip na pasta de Downloads.
- 2) Escolha uma pasta de trabalho. Recomendo criar uma pasta simples e sem espaços nem acentos no nome, direto na raiz do disco. No Windows, por exemplo: C:\projetos. No Linux ou macOS: a própria pasta pessoal já serve.
- 3) Clique com o botão direito no arquivo .zip e escolha "Extrair tudo" (Windows) ou "Extrair aqui" (Linux). Aponte para a pasta que você criou.
- 4) Ao final você terá a pasta jcondo-mobile dentro dela.

Por que evitar espaços e acentos no caminho

O Gradle e o compilador do Android às vezes falham com caminhos que contêm espaços, acentos ou caracteres especiais. Uma pasta em C:\Users\Jorge\Área de Trabalho\Trabalho Final pode dar erro; C:\projetos\jcondo-mobile não dá. É o tipo de problema difícil de descobrir depois.

A estrutura extraída fica assim:

```
C:\projetos\jcondo-mobile\  
  backend\      <- a API (você vai rodar por linha de comando)  
  mobile\       <- o aplicativo (você vai abrir no Android Studio)  
  docs\         <- documentação  
  README.md
```

Guarde esses dois caminhos

Você vai usar os dois durante o guia. A pasta backend é onde a API roda. A pasta mobile é a que você abre no Android Studio. Um erro comum é abrir a pasta jcondo-mobile inteira no Studio, e aí o Gradle não encontra o projeto.

3 PASSO 1: SUBIR A API

A API precisa estar rodando antes de você abrir o aplicativo. Sem ela, o app abre mas não consegue fazer login.

3.1 Abrir o terminal na pasta certa

No Windows: abra o Explorador de Arquivos, entre na pasta `jcondo-mobile\backend`, clique na barra de endereço no topo da janela, apague o que estiver escrito, digite `cmd` e pressione Enter. Vai abrir um Prompt de Comando já posicionado nessa pasta.

No Linux ou macOS: clique com o botão direito dentro da pasta `backend` e escolha "Abrir no Terminal".

3.2 Rodar o comando

Digite exatamente o comando abaixo e pressione Enter.

No Windows:

```
mvnw.cmd spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=h2
```

No Linux ou macOS:

```
./mvnw spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=h2
```

Na primeira execução o Maven baixa as bibliotecas do projeto. Isso demora de dois a cinco minutos e precisa de internet. Você vai ver muitas linhas passando na tela: é normal.

3.3 Confirmar que subiu

Quando terminar, procure no final da saída uma linha parecida com esta:

```
Started JcondoApplication in 4.219 seconds  
Tomcat started on port 8080
```

Se apareceu, a API está no ar. Agora abra o navegador e acesse:

```
http://localhost:8080/swagger-ui/index.html
```

Deve carregar a documentação da API, com a lista de endpoints agrupada por assunto: Autenticação, Avisos, Áreas comuns, Reservas, Ocorrências, Moradores.

Você também pode acessar `http://localhost:8080/moradores` para ver o CRUD web da etapa anterior, que continua funcionando.

Deixe esta janela aberta

A API roda enquanto o terminal estiver aberto. Se você fechar a janela ou pressionar Ctrl+C, a API para e o aplicativo perde a conexão. Minimize a janela em vez de fechar. Para parar de propósito, é Ctrl+C nessa janela.

3.4 Alternativa: rodar com o MySQL do XAMPP

O H2 da seção anterior é só um atalho para demonstrar o trabalho sem instalar banco. A configuração padrão do projeto é MySQL, e é ela que o `application.properties` já traz preenchida:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/jcondo
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=
```

Esses são exatamente os valores do XAMPP recém-instalado: MySQL na porta 3306, usuário root e senha em branco. Se você nunca mexeu na senha do root, não precisa alterar nada nesse arquivo.

3.4.1 Ligar o MySQL

- 1) Abra o XAMPP Control Panel.
- 2) Na linha do MySQL, clique em Start. O nome fica com fundo verde quando sobe.
- 3) Clique em Admin na mesma linha, ou acesse <http://localhost/phpmyadmin> no navegador.

3.4.2 Preparar o banco

Escolha um dos três caminhos, de acordo com a situação do seu MySQL.

Tabela 1 - Como preparar o banco em cada situação

Sua situação	O que fazer
Nunca criei o banco jcondo neste computador.	No phpMyAdmin, aba "Importar", escolha o arquivo <code>backend/database/jcondo.sql</code> e clique em Executar. Ele cria o banco, as cinco tabelas e os dados de exemplo.
Já tenho o banco jcondo, do projeto web, e quero manter os moradores cadastrados.	Use <code>backend/database/migracao_projeto_web.sql</code> . Ele explica o que a aplicação faz sozinha e traz o único comando que precisa ser rodado na mão.
Já tenho o banco jcondo mas não me importo em perder o conteúdo.	No phpMyAdmin, selecione o banco jcondo, vá em "Operações" e clique em "Apagar o banco de dados (DROP)". Depois importe o <code>jcondo.sql</code> normalmente.

Fonte: o autor (2026).

Você pode nem precisar rodar SQL

O projeto está com `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update`. Isso faz o Hibernate comparar as classes Java com o banco na inicialização e criar o que estiver faltando. Se você criar um banco vazio chamado `jcondo` no phpMyAdmin e subir a aplicação, as cinco tabelas nascem sozinhas e a classe `DataSeeder` popula os dados de exemplo. O script SQL existe para documentar o modelo e para quem prefere ver as tabelas antes de rodar.

3.4.3 Subir a aplicação com MySQL

É o mesmo comando de antes, só que sem o trecho do perfil `h2`:

```
mvnw.cmd spring-boot:run
```

No Linux ou macOS, `./mvnw spring-boot:run`.

Para conferir que conectou, procure na saída do terminal linhas do HikariPool, que é o pool de conexões:

```
HikariPool-1 - Starting...  
HikariPool-1 - Added connection com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl@...  
HikariPool-1 - Start completed.
```

Se aparecer isso, a conexão com o MySQL está de pé. Volte no phpMyAdmin, atualize a página e confira as cinco tabelas dentro do banco `jcondo`.

3.4.4 Se a senha do root não estiver em branco

Alguns instaladores pedem uma senha para o root do MySQL. Se for o seu caso, abra `backend/src/main/resources/application.properties` e preencha a linha correspondente:

```
spring.datasource.password=sua_senha_aqui
```

3.4.5 Problemas comuns com o MySQL

Tabela 2 - Erros de conexão com o banco

O que aparece no terminal	Causa e solução
Communications link failure	O MySQL não está rodando. Volte no XAMPP Control Panel e clique em Start na linha do MySQL.
Unknown database 'jcondo'	O banco não existe. Crie pelo phpMyAdmin ou importe o <code>jcondo.sql</code> .
Access denied for user 'root'@'localhost'	A senha do root não está em branco. Preencha <code>spring.datasource.password</code> no <code>application.properties</code> .
Port 3306 já em uso, ou o MySQL não sobe no XAMPP	Costuma ser outro MySQL instalado como serviço do Windows. Abra Serviços, pare o serviço MySQL e tente de novo pelo XAMPP.
Table 'jcondo.avisos' doesn't exist	As tabelas novas não foram criadas. Confira se <code>ddl-auto=update</code> continua no <code>application.properties</code> , ou rode os

O que aparece no terminal	Causa e solução
	CREATE TABLE do arquivo de migração.
Acentos aparecem trocados no phpMyAdmin	O banco não está em utf8mb4. O jcondo.sql já cria com esse conjunto de caracteres; se você criou o banco na mão, escolha utf8mb4_unicode_ci na hora de criar.

Fonte: o autor (2026).

Qual usar no dia da apresentação

Os dois funcionam igual do ponto de vista do aplicativo: o app não sabe qual banco está atrás da API. O H2 tem a vantagem de recarregar os dados de exemplo a cada inicialização, então se você bagunçar alguma coisa testando, basta reiniciar. O MySQL tem a vantagem de mostrar as tabelas no phpMyAdmin, o que é bom se o professor pedir para ver o banco. Se for demonstrar o modelo de dados, use MySQL; se for só rodar o aplicativo, o H2 dá menos trabalho.

4 PASSO 2: ABRIR O APLICATIVO NO ANDROID STUDIO

4.1 Abrir o projeto

- 1) Abra o Android Studio.
- 2) Na tela inicial, clique no botão "Open". Se o Studio abrir direto em outro projeto, vá no menu File e escolha "Open".
- 3) Na janela que abrir, navegue até C:\projetos\jcondo-mobile e selecione a pasta mobile. Clique em OK.

Selecione a pasta mobile, e não a jcondo-mobile

O projeto Gradle começa dentro de mobile. Se você abrir a pasta de cima, o Android Studio não vai encontrar o arquivo settings.gradle e vai tratar tudo como pasta comum, sem botão de executar. Se isso acontecer, feche o projeto (File > Close Project) e abra de novo apontando para mobile.

- 4) Se aparecer a caixa "Trust and Open Project?", clique em "Trust Project".

4.2 Esperar o Gradle Sync

Ao abrir, o Studio começa sozinho o Gradle Sync: ele baixa o Gradle 8.9 e as bibliotecas do aplicativo (Retrofit, Material, entre outras). Uma barra de progresso aparece no rodapé da janela, com a mensagem "Gradle: Build Model" ou "Downloading...".

Na primeira vez isso leva de cinco a quinze minutos, dependendo da internet. Espere terminar. O sinal de que acabou é a mensagem "BUILD SUCCESSFUL" ou "Gradle sync finished" na aba Build, no rodapé.

Se o Studio mostrar uma faixa amarela no topo sugerindo atualizar o Android Gradle Plugin, clique em "Don't remind me again for this project". A atualização não é necessária e pode quebrar a compilação.

4.3 Criar o emulador

Se você já tem um emulador configurado com Android 8.0 ou superior, pule para a seção 4.4.

- 1) No menu superior, vá em Tools e clique em "Device Manager". Um painel abre na lateral direita.
- 2) Clique no botão "+" (ou "Create Device", dependendo da versão).
- 3) Na lista de aparelhos, escolha um Pixel na categoria Phone. O Pixel 7 ou o Pixel 6 servem bem. Clique em Next.

- 4) Na tela de imagem do sistema, escolha uma linha com API Level 34 ou 35. Se aparecer um ícone de download ao lado do nome, clique nele e espere baixar (cerca de 1,5 GB). Depois clique em Next.
- 5) Na última tela, deixe o nome padrão e clique em Finish.

Qual API escolher

O aplicativo roda de API 26 até API 35. Recomendo API 33 ou superior porque é nelas que a permissão de notificação é pedida em tempo de execução, e isso faz parte do que o trabalho demonstra. Em API menor que 33 a notificação funciona, mas sem a tela de permissão.

4.4 Executar

- 1) Na barra superior do Android Studio, ao lado do botão verde de play, há uma caixa de seleção de dispositivo. Clique nela e escolha o emulador que você criou.
- 2) Confirme que ao lado, na outra caixa, está selecionado "app".
- 3) Clique no botão verde de play (Run "app"). O atalho de teclado é Shift+F10 no Windows/Linux e Control+R no macOS.

O emulador abre em uma janela separada, o Android inicializa e o aplicativo é instalado automaticamente. Na primeira execução isso leva alguns minutos.

Quando terminar, você verá a tela de login do JCondo, com o fundo azul e o logotipo.

5 PASSO 3: USAR O APLICATIVO

5.1 Entrar

Tabela 3 - Usuários cadastrados para teste

Perfil	E-mail	Senha
Morador	ana.souza@email.com	123456
Morador	bruno.lima@email.com	123456
Morador	carla.rocha@email.com	123456
Morador	diego.alves@email.com	123456
Administração	sindico@jcondo.com	admin123

Fonte: o autor (2026).

Digite o e-mail e a senha e toque em ENTRAR. A partir daqui o aplicativo lembra da sessão: fechar e reabrir leva direto para a tela inicial, sem pedir a senha de novo.

5.2 Roteiro de teste

Este roteiro passa por todos os requisitos essenciais. Serve tanto para conferir se está tudo funcionando quanto para ensaiar a apresentação.

- 1) Na tela inicial, confira a saudação, a unidade e os três contadores. Arraste a tela para baixo para forçar uma atualização.
- 2) Toque em um dos avisos recentes para abrir o texto completo. Volte com a seta no canto superior esquerdo.
- 3) Toque na aba Avisos, na barra inferior. Repare nas etiquetas coloridas de prioridade, que também trazem o texto: Urgente, Importante, Informativo.
- 4) Vá na aba Reservas. A Ana já tem uma reserva do Salão de Festas cadastrada.
- 5) Toque em NOVA RESERVA. Escolha uma área, depois toque em "Escolher data" e selecione um dia no calendário. A grade de horários carrega.
- 6) Repare que os horários ocupados aparecem em cinza com a palavra "Ocupado". Selecione um horário livre e toque em CONFIRMAR RESERVA. Um diálogo mostra a confirmação com data e horário.
- 7) Volte para a lista de reservas: a nova reserva está lá. Toque em CANCELAR RESERVA e confirme.
- 8) Vá na aba Ocorrências e toque em NOVA OCORRÊNCIA. Escolha uma categoria, preencha assunto e descrição e toque em REGISTRAR. Anote o número do protocolo que aparece.

- 9) Toque na ocorrência da lâmpada queimada: ela tem resposta da administração e status "Em andamento".
- 10) Vá na aba Perfil. Altere o telefone e toque em SALVAR ALTERAÇÕES. Uma mensagem confirma o salvamento.
- 11) Ainda no Perfil, toque em SAIR DA CONTA e confirme. Você volta para o login.

5.3 Demonstrar o conflito de reserva

Esta é a parte mais importante para a apresentação, porque mostra a regra de negócio sendo aplicada no servidor. Faça assim:

- 1) Entre com ana.souza@email.com e reserve um horário qualquer, anotando a área, a data e o horário escolhidos.
- 2) Vá no Perfil e saia da conta.
- 3) Entre agora com bruno.lima@email.com.
- 4) Tente reservar exatamente a mesma área, data e horário. O horário já aparece em cinza como "Ocupado", o que prova que a agenda vem do servidor.
- 5) Para mostrar a resposta HTTP 409, escolha um horário livre, e antes de confirmar, peça para alguém reservar esse mesmo horário pelo Swagger. Ou, mais simples: use o Swagger para criar a reserva e depois confirme no app.

Alternativa mais simples para a apresentação

Se você não quiser fazer a corrida entre duas contas ao vivo, basta mostrar o horário cinza com a palavra "Ocupado" e explicar que essa informação veio do endpoint `/api/areas/{id}/horarios`, e que se dois moradores confirmassem ao mesmo tempo o servidor devolveria 409. Depois mostre o teste automatizado `deveRecusarReservaQuandoHorarioJaEstaOcupado` passando. O efeito é o mesmo e o risco de dar errado ao vivo é zero.

6 RODAR EM UM CELULAR FÍSICO

Não é obrigatório, mas fica bem na apresentação. O aplicativo permite trocar o endereço da API sem recompilar.

- 1) Conecte o celular e o computador na mesma rede Wi-Fi.
- 2) Descubra o IP do computador. No Windows, abra o Prompt e digite ipconfig; procure a linha "Endereço IPv4" da sua conexão Wi-Fi (algo como 192.168.0.15). No Linux ou macOS, use o comando ip a ou ifconfig.
- 3) No celular, ative as Opções do desenvolvedor: vá em Configurações, Sobre o telefone, e toque sete vezes seguidas em "Número da versão". Depois, em Opções do desenvolvedor, ligue a "Depuração USB".
- 4) Conecte o celular ao computador por cabo USB e aceite a autorização que aparece na tela do aparelho.
- 5) No Android Studio, o celular aparece na lista de dispositivos. Selecione e clique em Run.
- 6) Na tela de login do aplicativo, toque em "Configurar servidor", apague o endereço que está lá e digite `http://SEU_IP:8080` (por exemplo, `http://192.168.0.15:8080`). Toque em SALVAR ENDEREÇO.
- 7) Faça o login normalmente.

Se não conectar

O firewall do Windows costuma bloquear conexões de fora na porta 8080. Se o aplicativo mostrar "Não foi possível falar com o servidor", libere a porta no firewall ou teste primeiro abrindo `http://SEU_IP:8080/swagger-ui/index.html` no navegador do próprio celular. Se não abrir no navegador, o problema é rede, não o aplicativo.

7 PUBLICAR NO GITHUB

O repositório já vem com o Git inicializado e um commit pronto. Você só precisa criar o repositório remoto e enviar.

- 1) Acesse github.com e faça login.
- 2) Clique no botão "+" no canto superior direito e escolha "New repository".
- 3) Em "Repository name", digite `jcondo-mobile`. Deixe como Public. NÃO marque as opções de criar README, .gitignore ou licença, porque o projeto já tem esses arquivos e isso causaria conflito.
- 4) Clique em "Create repository". A página seguinte mostra a URL do repositório, algo como `https://github.com/seu-usuario/jcondo-mobile.git`

- 5) Abra um terminal na pasta jcondo-mobile (a de cima, não a backend) e rode os comandos abaixo, trocando a URL pela sua.

```
git remote add origin https://github.com/seu-usuario/jcondo-mobile.git  
git push -u origin main
```

O Git vai pedir seu usuário e senha do GitHub. Desde 2021 o GitHub não aceita mais a senha da conta nesse campo: é preciso gerar um token. Vá em Settings, Developer settings, Personal access tokens, Tokens (classic), Generate new token, marque a caixa "repo" e copie o token gerado. Use esse token no lugar da senha.

Depois do push, atualize a página do repositório no navegador. Os arquivos devem aparecer, e o README é exibido automaticamente na página inicial.

8 PROBLEMAS COMUNS

Tabela 4 - Erros mais frequentes e como resolver

O que aparece	Causa	Solução
"mvnw não é reconhecido como comando"	O terminal não está na pasta backend.	Confira com o comando <code>dir</code> (Windows) ou <code>ls</code> (Linux): você precisa ver o arquivo <code>pom.xml</code> na listagem.
"JAVA_HOME is not defined correctly"	O JDK não foi instalado ou a variável não foi configurada.	Reinstale o JDK 21 marcando "Set JAVA_HOME variable" no instalador. Feche e abra o terminal depois.
"Web server failed to start. Port 8080 was already in use"	Outra aplicação está usando a porta, ou a API já está rodando em outra janela.	Feche a outra janela. Se não achar, mude a porta: acrescente <code>-Dserver.port=8081</code> ao comando e ajuste o endereço no app.
O Gradle Sync não termina nunca	Internet lenta ou proxy da rede bloqueando o download.	Espere mais (a primeira vez é demorada). Se travar de vez, vá em <code>File > Invalidate Caches</code> , marque as opções e reinicie.
"SDK location not found"	O Android Studio não configurou o caminho do SDK.	Vá em <code>File > Project Structure > SDK Location</code> e aponte a pasta do Android SDK. Normalmente o próprio Studio oferece corrigir com um clique.
Não aparece o botão verde de executar	A pasta aberta foi a <code>jcondo-mobile</code> em vez da <code>mobile</code> .	<code>File > Close Project</code> e abra novamente selecionando a pasta <code>mobile</code> .
O app abre mas o login diz "Não foi possível falar com o servidor"	A API não está rodando, ou o endereço está errado.	Confira se a janela do terminal com a API continua aberta e se <code>http://localhost:8080/swagger-ui/index.html</code> abre no navegador do computador.
O app diz "Sem conexão com a internet"	O emulador está sem rede.	Reinicie o emulador. Em último caso, no Device Manager, use <code>Wipe Data</code> no aparelho virtual.
"E-mail ou senha incorretos" com os dados certos	O banco foi iniciado sem os dados de exemplo.	Pare a API (<code>Ctrl+C</code>) e suba de novo com o perfil <code>h2</code> , que recarrega os dados a cada inicialização.
O emulador está muito lento	Virtualização desativada na BIOS ou pouca memória.	Ative a virtualização (VT-x ou AMD-V) na BIOS. Ou rode em um celular físico, seguindo a seção 6.

Fonte: o autor (2026).

9 RESUMO RÁPIDO

Depois da primeira vez, o ciclo completo para rodar o projeto é este:

1. Abrir terminal na pasta backend
2. `mvnw.cmd spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=h2`
3. Abrir a pasta `mobile` no Android Studio
4. Clicar no play verde
5. Entrar com `ana.souza@email.com / 123456`

E para rodar os testes automatizados, com a API parada:

```
cd backend  
mvnw.cmd test
```